2020年全国硕士研究生招生考试数学(一)答案速查

一、选择题

(1)D. (2)C. (3)A. (4)A. (5)B. (6)C. (7)D. (8)B.

二、填空题

(9) -1. (10) $-\sqrt{2}$. (11) $n+am$. (12)4e. (13) a^4-4a^2. (14) $\frac{2}{\pi}$.

三、解答题

(15) 极小值 $f\left(\frac{1}{6},\frac{1}{12}\right)=-\frac{1}{216}$.

(16) $I=\pi$.

(17) 证明略,和函数为 $S(x)=\frac{2}{\sqrt{1-x}}-2,\ x\in(-1,1)$.

(18) $I=\frac{14\pi}{3}$.

(19)(Ⅰ)证明略; (Ⅱ)证明略.

(20)(Ⅰ) $a=4,b=1$;

(Ⅱ) $\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}-\frac{4}{5} & \frac{3}{5}\\ \frac{3}{5} & \frac{4}{5}\end{pmatrix}$, $f(x_1,x_2)$ 经过正交变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix}$ 化为二次型 $g(y_1,y_2)$.

(21)(Ⅰ)证明略;

(Ⅱ) $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}0 & 6\\ 1 & -1\end{pmatrix}$. $\boldsymbol{A}$ 相似于对角矩阵 $\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & -3\end{pmatrix}$.

(22)(Ⅰ) $F(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{2}\Phi(x)[\Phi(y)+1], & x\leqslant y,\\ \frac{1}{2}\Phi(y)[\Phi(x)+1], & x>y;\end{cases}$

(Ⅱ)证明略.

(23)(Ⅰ) $P\{T>t\}=e^{-\left(\frac{t}{\theta}\right)^m}$, $P\{T>s+t\mid T>s\}=e^{\frac{s^m-(s+t)^m}{\theta^m}}$;

(Ⅱ) θ 的最大似然估计值为 $\hat{\theta}=\sqrt[m]{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}t_i^m}$.

2020 年全国硕士研究生招生考试
数学(一) 试题解析

一、选择题

1 当 $x \to 0^+$ 时,下列无穷小量中最高阶的是(　　)

(A) $\int_0^x (e^{t^2} - 1)dt$.　　(B) $\int_0^x \ln(1 + \sqrt{t^3})dt$.　　(C) $\int_0^{\sin x} \sin t^2 dt$.　　(D) $\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t}dt$.

答案 D.

分析 本题主要考查无穷小量的阶的比较.

本题中的四个无穷小量均为变限积分,故在比阶的时候,可利用洛必达法则求导.

解 由于求一次导,无穷小量的阶数降低 1,且选项 A、B 的积分上、下限相同,故比较这两项的无穷小量的阶的大小,可以转化为比较它们的被积函数的阶. 又因为 $t \to 0^+$ 时,$e^{t^2} - 1 \sim t^2$,$\ln(1 + \sqrt{t^3}) \sim t^{\frac{3}{2}}$,所以 $\int_0^x (e^{t^2} - 1)dt$ 与 x^3 同阶,比 $\int_0^x \ln(1 + \sqrt{t^3})dt$ 高阶.

比较 $\int_0^{\sin x} \sin t^2 dt$ 与 x^3 的阶.

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\int_0^{\sin x} \sin t^2 dt}{x^3} \overset{\text{洛必达}}{=\!=} \lim_{x\to 0^+} \frac{\sin(\sin x)^2 \cdot \cos x}{3x^2} = \frac{1}{3}\lim_{x\to 0^+} \frac{\sin(\sin x)^2}{x^2} \overset{\substack{\sin u \sim u \\ u\to 0}}{=\!=} \frac{1}{3}\lim_{x\to 0^+} \frac{(\sin x)^2}{x^2}$$

$$= \frac{1}{3}\lim_{x\to 0^+} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 \overset{\sin x \sim x}{=\!=} \frac{1}{3}.$$

于是,$\int_0^{\sin x} \sin t^2 dt$ 也与 x^3 同阶.

比较 $\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t}dt$ 与 x^3 的阶.

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t}dt}{x^3} \overset{\text{洛必达}}{=\!=} \lim_{x\to 0^+} \frac{\sqrt{\sin^3(1-\cos x)}\sin x}{3x^2} \overset{\sin x \sim x}{=\!=} \lim_{x\to 0^+} \frac{\sin^{\frac{3}{2}}(1-\cos x)}{3x}$$

$$= \lim_{x\to 0^+} \frac{\sin^{\frac{3}{2}}(1-\cos x)}{(1-\cos x)^{\frac{3}{2}}} \cdot \frac{(1-\cos x)^{\frac{3}{2}}}{3x}$$

$$\overset{1-\cos x \sim \frac{x^2}{2}}{=\!=} \lim_{x\to 0^+} \left[\frac{\sin(1-\cos x)}{1-\cos x}\right]^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{\left(\frac{x^2}{2}\right)^{\frac{3}{2}}}{3x}$$

$$= 1 \times 0 = 0.$$

因此,$\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t}dt$ 比 x^3 高阶,从而比选项 A、B、C 中的无穷小量均高阶. 应选 D.

2 设函数$f(x)$在区间$(-1,1)$内有定义,且$\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0$,则(　　)

(A) 当$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}}=0$时,$f(x)$在$x=0$处可导.

(B) 当$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=0$时,$f(x)$在$x=0$处可导.

(C) 当$f(x)$在$x=0$处可导时,$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}}=0$.

(D) 当$f(x)$在$x=0$处可导时,$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=0$.

答案 C.

分析 本题主要考查可导的定义.

根据可导的定义,$f(x)$在$x=0$处可导等价于$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}$存在.

解 若$f(x)$在$x=0$处可导,则$f(x)$在$x=0$处连续. 由$\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0$可得$f(0)=0$. 并且,由$f(x)$在$x=0$处可导可得

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}\xlongequal{f(0)=0}\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}.$$

计算$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}}$.

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{\sqrt{|x|}}=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{\sqrt{x}}=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{x}\cdot\sqrt{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{x}\cdot\lim_{x\to 0^+}\sqrt{x}=0.$$

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)}{\sqrt{|x|}}=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)}{\sqrt{-x}}=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)}{-x}\cdot\sqrt{-x}=-\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)}{x}\cdot\lim_{x\to 0^-}\sqrt{-x}=0.$$

$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}}=0$,即$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}}=0$. 选项C正确. 应选C.

下面说明其余选项均不正确.

选项A、B:取$f(x)=\begin{cases}x^3, & x\neq 0,\\ 1, & x=0,\end{cases}$则$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}}=0$,$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=0$,但$f(x)$在$x=0$处不连续,当然也不可导.

选项D:取$f(x)=x$,则$f(x)$在$x=0$处可导,但$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}$不存在.

注 本题仅给出$f(x)$在区间$(-1,1)$内有定义的条件,并未指出$f(x)$在$x=0$处是否连续. 因此,即使知道$\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0$,也不能得出$f(0)=0$的结论. 选项A、B只需选择满足题设,但$x=0$为其可去间断点的$f(x)$即可排除.

3 设函数$f(x,y)$在点$(0,0)$处可微,$f(0,0)=0$,$\boldsymbol{n}=\left(\dfrac{\partial f}{\partial x},\dfrac{\partial f}{\partial y},-1\right)\Big|_{(0,0)}$,非零向量$\boldsymbol{\alpha}$与$\boldsymbol{n}$垂直,则(　　)

(A) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{|\boldsymbol{n}\cdot(x,y,f(x,y))|}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 存在.

(B) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{|\boldsymbol{n}\times(x,y,f(x,y))|}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 存在.

(C) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{|\boldsymbol{\alpha}\cdot(x,y,f(x,y))|}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 存在.

(D) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{|\boldsymbol{\alpha}\times(x,y,f(x,y))|}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 存在.

答案 A.

分析 本题主要考查可微的定义.

二元函数可微 设函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 的某邻域内有定义,若函数在点 (x,y) 处的全增量 $\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$ 可表示为

$$\Delta z=A\Delta x+B\Delta y+o(\rho),$$

其中 A 和 B 不依赖于 Δx 和 Δy,而仅与 x 和 y 有关,$\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$,则称函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 处可微分,而 $A\Delta x+B\Delta y$ 称为函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 处的全微分,记作 $\mathrm{d}z$,即

$$\mathrm{d}z=A\Delta x+B\Delta y.$$

由可微的定义可知,函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微等价于

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} \frac{f(x,y)-f(x_0,y_0)-f'_x(x_0,y_0)(x-x_0)-f'_y(x_0,y_0)(y-y_0)}{\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}}=0.$$

解 由函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微,且 $f(0,0)=0$ 可知,

$$\begin{aligned}0&=\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{f(x,y)-f(0,0)-f'_x(0,0)x-f'_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}}\\ &\xlongequal{f(0,0)=0}\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{f(x,y)-f'_x(0,0)x-f'_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}}\\ &=-\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{f'_x(0,0)x+f'_y(0,0)y-f(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}}\\ &=-\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\boldsymbol{n}\cdot(x,y,f(x,y))}{\sqrt{x^2+y^2}}.\end{aligned}$$

因此,$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{|\boldsymbol{n}\cdot(x,y,f(x,y))|}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{\boldsymbol{n}\cdot(x,y,f(x,y))}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$,应选 A.

下面说明其余选项均不正确.

选项 B:取 $f(x,y)=x$,则 $f(0,0)=0$,$\boldsymbol{n}=(1,0,-1)$. $\boldsymbol{n}\times(x,y,x)=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\1&0&-1\\x&y&x\end{vmatrix}=y\boldsymbol{i}-2x\boldsymbol{j}+y\boldsymbol{k}$, $|\boldsymbol{n}\times(x,y,x)|=\sqrt{4x^2+2y^2}$.

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{|\boldsymbol{n}\times(x,y,x)|}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sqrt{4x^2+2y^2}}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{(x,y)\to(0,0)} \sqrt{2+\frac{2x^2}{x^2+y^2}}.$$

取 $y=x$ 与 $y=\sqrt{3}x$ 两条不同路径,可得沿这两条路径所得极限不一样,从而该二重极限不存在.

选项 C、D：取 $f(x,y)\equiv 0$，则 $f(0,0)=0$. 取 $\boldsymbol{\alpha}=(1,0,0)$，则 $\boldsymbol{\alpha}\cdot(x,y,0)=x$，$|\boldsymbol{\alpha}\cdot(x,y,0)|=|x|$，$\boldsymbol{\alpha}\times(x,y,0)=\begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ x & y & 0 \end{vmatrix}=y\boldsymbol{k}$，$|\boldsymbol{\alpha}\times(x,y,0)|=|y|$. 但是，同选项 B 的做法，通过选取不同路径，易知 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{|x|}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 和 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{|y|}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 均不存在.

拓 展

如何判断二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处是否可微

① 求 $f(x_0,y_0)$.

② 求函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的偏导数 $f'_x(x_0,y_0)$，$f'_y(x_0,y_0)$.

③ 若 $f'_x(x_0,y_0)$ 或 $f'_y(x_0,y_0)$ 不存在，则函数 $f(x,y)$ 不可微. 若 $f'_x(x_0,y_0)$，$f'_y(x_0,y_0)$ 均存在，则考察极限

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)}\frac{f(x,y)-f(x_0,y_0)-f'_x(x_0,y_0)(x-x_0)-f'_y(x_0,y_0)(y-y_0)}{\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}}.$$

若该极限存在且等于零，则函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微.

4 设 R 为幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径，r 是实数，则(　　)

(A) 当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}r^{2n}$ 发散时，$|r|\geqslant R$.　　(B) 当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}r^{2n}$ 收敛时，$|r|\leqslant R$.

(C) 当 $|r|\geqslant R$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}r^{2n}$ 发散.　　(D) 当 $|r|\leqslant R$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}r^{2n}$ 收敛.

答案 A.

分析 本题主要考查幂级数的性质以及收敛半径.

幂级数的收敛半径　若幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 不是仅在 $x=0$ 一点收敛，也不是在整个数轴上都收敛，则必有一个确定的正数 R 存在，使得

- 当 $|x|<R$ 时，幂级数绝对收敛；
- 当 $|x|>R$ 时，幂级数发散；
- 当 $x=R$ 与 $x=-R$ 时，幂级数可能收敛也可能发散.

正数 R 通常叫做幂级数的收敛半径. 开区间 $(-R,R)$ 叫做幂级数的收敛区间.

解 由幂级数的收敛半径的定义可知，当 $|r|<R$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nr^n$ 绝对收敛. 又因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}r^{2n}$ 为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nr^n$ 的偶数项子级数，所以此时由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nr^n$ 收敛可得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}r^{2n}$ 收敛.

若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}r^{2n}$ 发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nr^n$ 不可能绝对收敛. 因此，$|r|\geqslant R$. 或者，由 $|r|<R\Rightarrow\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}r^{2n}$ 收

敛的逆否命题为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}r^{2n}$ 发散 $\Rightarrow |r| \geqslant R$ 可知，$|r| \geqslant R$. 应选 A.

下面说明其余选项均不正确.

选项 B、C：取 $a_n = \begin{cases} 1, & n = 2k-1, \\ 0, & n = 2k, \end{cases} k = 1,2,3,\cdots$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=1}^{\infty} x^{2n-1}$. 该级数为缺项幂级数，易求得其收敛半径为 1. 对任何实数 r，$\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}r^{2n}$ 均收敛. 因此，选项 C 不正确. 任取 $|r| > 1$ 即可否定选项 B.

选项 D：当 $|r| < R$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n r^n$ 绝对收敛. 于是由 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n r^n$ 收敛可得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}r^{2n}$ 收敛. 但是，当 $|r| = R$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty} a_n r^n$ 可能收敛，也可能发散. 此时，无法确定 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}r^{2n}$ 的收敛性.

例如：取 $a_n = 1, n = 1,2,3,\cdots$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=1}^{\infty} x^n$. 该幂级数的收敛半径为 1. 取 $r = 1$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} 1^{2n}$ 发散. $|r| = R$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}r^{2n}$ 收敛的例子同选项 B、C.

注 ① 由 R 为幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径并不能得到 $\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{1}{R}$. 当 $\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$ 存在时，则幂级数的收敛半径为 R，且 $\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{1}{R}$. 但幂级数的收敛半径为 R，该极限却可能不存在. 例如取 $a_n = \begin{cases} 1, & n = 2k-1, \\ 0, & n = 2k, \end{cases} k = 1,2,3,\cdots$. $\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$ 不存在，但幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 1.

也就是说，**比值法与根值法只是计算幂级数收敛半径的充分条件，而不是必要条件.**

(1) **比值法** 若 $\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = l, 0 < l < +\infty$，则收敛半径 $R = \frac{1}{l}$.

(2) **根值法** 若 $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = l, 0 < l < +\infty$，则收敛半径 $R = \frac{1}{l}$.

② 用下述性质也能快速得到正确答案.

记 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R，$\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}x^{2n}$ 的收敛半径为 R_1，则 $R_1 \geqslant R$.

若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}r^{2n}$ 发散，则 $|r| \geqslant R_1 \geqslant R$.

5 若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 经初等列变换化成 $\boldsymbol{B}$，则(　　)

(A) 存在矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{PA} = \boldsymbol{B}$.　　(B) 存在矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{BP} = \boldsymbol{A}$.

(C) 存在矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{PB} = \boldsymbol{A}$.　　(D) 方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Bx} = \boldsymbol{0}$ 同解.

答案 B.

分析 本题主要考查矩阵的初等列变换.

对矩阵作初等列变换相当于对该矩阵**右乘**一个初等矩阵.

解 若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 经过初等列变换化成 $\boldsymbol{B}$,则存在初等矩阵 $\boldsymbol{Q}_1,\boldsymbol{Q}_2,\cdots,\boldsymbol{Q}_n$,使得 $\boldsymbol{AQ}_1\boldsymbol{Q}_2\cdots\boldsymbol{Q}_n=\boldsymbol{B}$. 令 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{Q}_2\cdots\boldsymbol{Q}_n$,则 $\boldsymbol{Q}$ 为可逆矩阵,且 $\boldsymbol{AQ}=\boldsymbol{B}$. 令 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{Q}^{-1}$,则 $\boldsymbol{BP}=\boldsymbol{A}$.

因此,应选 B.

若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 经过初等**行**变换化成 $\boldsymbol{B}$,则选项 A、C、D 正确.

6 已知直线 $l_1:\dfrac{x-a_2}{a_1}=\dfrac{y-b_2}{b_1}=\dfrac{z-c_2}{c_1}$ 与直线 $l_2:\dfrac{x-a_3}{a_2}=\dfrac{y-b_3}{b_2}=\dfrac{z-c_3}{c_2}$ 相交于一点. 记向量 $\boldsymbol{\alpha}_i=\begin{pmatrix}a_i\\b_i\\c_i\end{pmatrix}$,$i=1,2,3$,则(　　)

(A)$\boldsymbol{\alpha}_1$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.　　(B)$\boldsymbol{\alpha}_2$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

(C)$\boldsymbol{\alpha}_3$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示.　　(D)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

答案 C.

分析 本题综合考查了空间中的直线关系与向量之间的线性表示问题.

本题中,需要用到直线方程的有关知识.

点向式　若一非零向量平行于一条已知直线,则该向量叫做这条直线的方向向量. 设 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 为直线 l 上一点,$\boldsymbol{s}=(m,n,p)$ 为直线 l 的方向向量,则

$$\frac{x-x_0}{m}=\frac{y-y_0}{n}=\frac{z-z_0}{p}$$

为直线 l 的对称式方程或点向式方程,其中 m,n,p 为不全为零的数.

注:我们约定,在点向式方程中,若分母为零,则分子也为零. 例如:若 $mn\neq 0,p=0$,则 $\begin{cases}z=z_0,\\ \dfrac{x-x_0}{m}=\dfrac{y-y_0}{n}.\end{cases}$

参数形式　在直线的点向式方程中,令 $\dfrac{x-x_0}{m}=\dfrac{y-y_0}{n}=\dfrac{z-z_0}{p}=t$,则可以得到直线的参数方程

$$\begin{cases}x=x_0+mt,\\ y=y_0+nt,\\ z=z_0+pt.\end{cases}$$

写成向量形式为 $\boldsymbol{\gamma}(t)=\boldsymbol{s}_0+t\boldsymbol{s}$,其中 $\boldsymbol{s}_0=(x_0,y_0,z_0)$,$\boldsymbol{s}=(m,n,p)$.

两条空间直线交于一点,说明它们共面并且方向向量不共线,而 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 和 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 分别为 l_1 和 l_2 的方向向量,从而可知它们线性无关. 然后利用共面可知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 的关系.

另一方面,也可以从参数方程的角度出发,寻找 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 的关系.

解 (**法一**) 由 l_1 与 l_2 的方程可知,点 (a_2,b_2,c_2) 位于直线 l_1 上,点 (a_3,b_3,c_3) 位于直线 l_2 上,且 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 为直线 l_1 的方向向量,$\boldsymbol{\alpha}_2$ 为直线 l_2 的方向向量.

由于 l_1 与 l_2 相交于一点,故它们的方向向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 不共线,从而 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关. 此外,l_1 与 l_2 相交于一点说明它们共面.

记 $\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}=(a_3-a_2,b_3-b_2,c_3-c_2)$，则直线 $l_3:\dfrac{x-a_2}{a_3-a_2}=\dfrac{y-b_2}{b_3-b_2}=\dfrac{z-c_2}{c_3-c_2}$ 位于 l_1 与 l_2 所在平面，$\boldsymbol{\beta}$ 为 l_3 的方向向量.

由于三向量共面的充分必要条件是它们的混合积为零，故 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3-a_2 & b_3-b_2 & c_3-c_2 \end{vmatrix}=0$. 由行列式的性质可知 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}=0$，从而 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关.

又因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，所以 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示. 应选 C.

(法二) 不妨认为 $a_1b_1c_1\neq 0,a_2b_2c_2\neq 0$. $a_i,b_i,c_i(i=1,2)$ 中存在 0 的情况不影响讨论.

设 l_1 与 l_2 相交于点 $M(x_0,y_0,z_0)$，则点 M 的坐标既满足 l_1 的方程，又满足 l_2 的方程. 于是，

$$\frac{x_0-a_2}{a_1}=\frac{y_0-b_2}{b_1}=\frac{z_0-c_2}{c_1}=k_1,\quad \frac{x_0-a_3}{a_2}=\frac{y_0-b_3}{b_2}=\frac{z_0-c_3}{c_2}=k_2. \tag{1}$$

由(1)式可得

$$\begin{aligned} x_0&=a_2+k_1a_1=a_3+k_2a_2,\\ y_0&=b_2+k_1b_1=b_3+k_2b_2,\\ z_0&=c_2+k_1c_1=c_3+k_2c_2. \end{aligned}$$

整理可得

$$\begin{aligned} a_3&=k_1a_1+(1-k_2)a_2,\\ b_3&=k_1b_1+(1-k_2)b_2,\\ c_3&=k_1c_1+(1-k_2)c_2, \end{aligned}$$

即 $\boldsymbol{\alpha}_3=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+(1-k_2)\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示. 应选 C.

注 ①我们可以从几何角度看待法一. 注意到 $\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\beta}$，而 $\boldsymbol{\beta}$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 共面，于是 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 共面. 又因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，所以由这两个向量所生成平面上的任一向量均可由它们表示. 因此，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示.

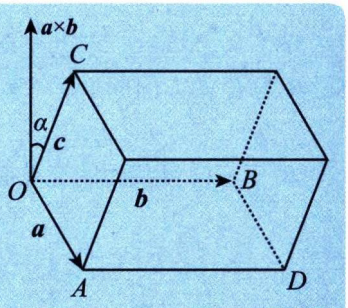
②我们给出法二的向量形式. 分别记 l_1,l_2 的参数方程的向量形式为 $\boldsymbol{\gamma}_1(t)=\boldsymbol{\alpha}_2+t\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\gamma}_2(t)=\boldsymbol{\alpha}_3+t\boldsymbol{\alpha}_2$. 由于 l_1,l_2 相交于一点，故存在 k_1,k_2，使得 $\boldsymbol{\gamma}_1(k_1)=\boldsymbol{\gamma}_2(k_2)$，即 $\boldsymbol{\alpha}_2+k_1\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_3+k_2\boldsymbol{\alpha}_2$. 移项整理可得 $\boldsymbol{\alpha}_3=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+(1-k_2)\boldsymbol{\alpha}_2$.

拓展

1. 向量的混合积

定义 已知三个向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$. 先作两向量 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 的向量积 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$，把所得到的向量与第三个向量 $\boldsymbol{c}$ 再作数量积 $(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}$，这样得到的数量叫做三向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 的混合积，记作 $[\boldsymbol{abc}]$.

几何意义　混合积$[abc]=(a\times b)\cdot c$是一个数，它的绝对值表示以向量a,b,c为棱的平行六面体的体积. 右图给出的是空间右手直角坐标系的情形.



由混合积的几何意义可知，三向量a,b,c共面的充分必要条件是它们的混合积$[abc]=0$. 因此，混合积常用于判断三向量是否共面.

混合积的坐标表达式.

$$[abc]=(a\times b)\cdot c=\begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}.$$

2. 下面我们给出历年真题中的同类题.

【例】设矩阵$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}$是满秩的，则直线$\dfrac{x-a_3}{a_1-a_2}=\dfrac{y-b_3}{b_1-b_2}=\dfrac{z-c_3}{c_1-c_2}$与直线$\dfrac{x-a_1}{a_2-a_3}=\dfrac{y-b_1}{b_2-b_3}=\dfrac{z-c_1}{c_2-c_3}$(　　)(1998年数学一试题)

(A) 相交于一点.　　(B) 重合.　　(C) 平行但不重合.　　(D) 异面.

答案　A.

7 设A,B,C为三个随机事件，且$P(A)=P(B)=P(C)=\dfrac{1}{4}$，$P(AB)=0$，$P(AC)=P(BC)=\dfrac{1}{12}$，则$A,B,C$中恰有一个事件发生的概率为(　　)

(A) $\dfrac{3}{4}$.　　(B) $\dfrac{2}{3}$.　　(C) $\dfrac{1}{2}$.　　(D) $\dfrac{5}{12}$.

答案　D.

分析　本题主要考查随机事件的概率计算.

本题可以从两种角度讨论. 第一种角度为从事件“A,B,C至少发生一个”中剔除“A,B,C至少发生两个”的情况. 第二种角度为利用n个事件恰好发生一个的公式直接计算.

(1) **两个事件的加法公式**　$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$.

(2) **三个事件的加法公式**

$$P(A_1\cup A_2\cup A_3)=P(A_1)+P(A_2)+P(A_3)-P(A_1A_2)-P(A_1A_3)-P(A_2A_3)+P(A_1A_2A_3).$$

解　(法一) 设A,B,C中恰有一个事件发生的概率为p. $P(A\cup B\cup C)$为至少发生一个事件的概率. “至少发生一个”可拆分为“恰好发生一个”，“至少发生两个”这样两个互不相容事件. 于是，

$$P(A\cup B\cup C)=p+P(AB\cup BC\cup AC).$$

由$P(AB)=0$可得$P(ABC)=0$. 由三个事件的加法公式可得

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(BC) - P(AC) + P(ABC)$$
$$= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - 0 - \frac{1}{12} - \frac{1}{12} + 0 = \frac{7}{12}.$$
$$P(AB \cup BC \cup AC) = P(AB) + P(BC) + P(AC) - P(ABC) - P(ABC) - P(ABC) + P(ABC)$$
$$= 0 + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} + 0 = \frac{1}{6}.$$

从而，$p = \frac{7}{12} - \frac{1}{6} = \frac{5}{12}$.

因此，应选 D.

(法二) A,B,C 中恰有一个事件发生的概率为 $p = P(A\overline{B}\,\overline{C}) + P(\overline{A}B\overline{C}) + P(\overline{A}\,\overline{B}C)$.

$$P(A\overline{B}\,\overline{C}) = P(A\overline{B}) - P(A\overline{B}C) = P(A) - P(AB) - [P(AC) - P(ACB)],$$
$$P(\overline{A}B\overline{C}) = P(\overline{A}B) - P(\overline{A}BC) = P(B) - P(AB) - [P(BC) - P(BCA)],$$
$$P(\overline{A}\,\overline{B}C) = P(\overline{B}C) - P(\overline{B}CA) = P(C) - P(CB) - [P(CA) - P(CAB)].$$

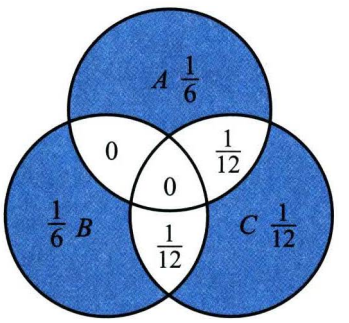
由 $P(AB) = 0$ 可得 $P(ABC) = 0$.

因此，

$$p = P(A) + P(B) + P(C) - 2[P(AB) + P(BC) + P(AC)] = \frac{3}{4} - 4 \times \frac{1}{12} = \frac{5}{12}.$$

应选 D.

注 本题中所涉及事件的概率可如下图所示.



恰有一个事件发生的概率为 $\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{5}{12}$.

拓展

n 个事件的有关概率

(1) $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 全部发生的概率 $p = P(A_1A_2\cdots A_n)$.

(2) $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 不全发生的概率 $p = P(\overline{A_1A_2\cdots A_n}) = 1 - P(A_1A_2\cdots A_n)$.

(3) 一个事件都不发生的概率 $p = P(\overline{A_1}\,\overline{A_2}\cdots\overline{A_n})$.

(4) 至少有一个事件发生的概率 $p = P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n)$.

(5) 恰有一个事件发生的概率 $p = P(A_1\overline{A_2}\cdots\overline{A_n}) + P(\overline{A_1}A_2\cdots\overline{A_n}) + \cdots + P(\overline{A_1}\cdots\overline{A_{n-1}}A_n)$.

8 设 $X_1, X_2, \cdots, X_{100}$ 为来自总体 X 的简单随机样本，其中 $P\{X=0\} = P\{X=1\} = \frac{1}{2}$. $\Phi(x)$ 表示标准正态分布函数，则利用中心极限定理可得 $P\left\{\sum\limits_{i=1}^{100} X_i \leqslant 55\right\}$ 的近似值为(　　)

(A) $1-\Phi(1)$.　　(B) $\Phi(1)$.　　(C) $1-\Phi(0.2)$.　　(D) $\Phi(0.2)$.

答案 B.

分析 本题主要考查中心极限定理.

列维-林德伯格中心极限定理　设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 相互独立，服从同一分布，且具有数学期望和方差 $E(X_k) = \mu, D(X_k) = \sigma^2 > 0 (k = 1, 2, \cdots)$，则随机变量之和 $\sum\limits_{k=1}^{n} X_k$ 的标准化变量

$$Y_n = \frac{\sum\limits_{k=1}^{n} X_k - E\left(\sum\limits_{k=1}^{n} X_k\right)}{\sqrt{D\left(\sum\limits_{k=1}^{n} X_k\right)}} = \frac{\sum\limits_{k=1}^{n} X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}$$

的分布函数 $F_n(x)$ 对于任意 x 满足

$$\lim_{n\to\infty} F_n(x) = \lim_{n\to\infty} P\left\{\frac{\sum\limits_{k=1}^{n} X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leqslant x\right\} = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x).$$

由列维-林德伯格中心极限定理可知，考虑独立同分布的随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$. 若它们的期望为 μ，方差为 σ^2，则当 n 足够大时，它们的和 $\sum\limits_{k=1}^{n} X_k$ 近似服从正态分布 $N(n\mu, n\sigma^2)$.

解 计算 $E(X), D(X)$.

$$E(X) = 0 \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

$$E(X^2) = 0^2 \times \frac{1}{2} + 1^2 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}.$$

由已知条件可知，$n = 100$.

根据列维-林德伯格中心极限定理，$\sum\limits_{i=1}^{100} X_i$ 近似服从均值为 $100 \times \frac{1}{2} = 50$，方差为 $100 \times \frac{1}{4} = 25$ 的正态分布，即 $N(50, 25)$，从而 $\frac{\sum\limits_{i=1}^{100} X_i - 50}{5}$ 近似服从 $N(0,1)$.

因此，

$$P\left\{\sum_{i=1}^{100} X_i \leqslant 55\right\} = P\left\{\frac{\sum\limits_{i=1}^{100} X_i - 50}{5} \leqslant \frac{55-50}{5}\right\} = \Phi(1).$$

应选 B.

二、填空题

9 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{1}{e^x-1}-\dfrac{1}{\ln(1+x)}\right]=$ _____.

答案 应填 -1.

分析 本题主要考查极限的计算.

所求极限为 $\infty-\infty$ 型未定式,可以先通分将其化为 $\dfrac{0}{0}$ 型未定式再计算.

解 通分整理原极限.

$$\lim_{x\to 0}\left[\frac{1}{e^x-1}-\frac{1}{\ln(1+x)}\right]=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-e^x+1}{(e^x-1)\ln(1+x)}\overset{\substack{e^x-1\sim x\\ \ln(1+x)\sim x}}{=\!=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-e^x+1}{x^2}.$$

下面用两种方法计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-e^x+1}{x^2}$.

(法一) 利用泰勒公式.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-e^x+1}{x^2}&=\lim_{x\to 0}\frac{x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)-\left[1+x+\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right]+1}{x^2}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{-x^2+o(x^2)}{x^2}=-1.\end{aligned}$$

(法二) 利用洛必达法则.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-e^x+1}{x^2}\overset{\text{洛必达}}{=\!=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{1+x}-e^x}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{1-e^x(1+x)}{2x(1+x)}=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{1-e^x-xe^x}{x}$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\left(\frac{1-e^x}{x}-e^x\right)\overset{1-e^x\sim -x}{=\!=\!=}\frac{1}{2}\times(-1-1)=-1.$$

10 设 $\begin{cases}x=\sqrt{t^2+1},\\ y=\ln(t+\sqrt{t^2+1}),\end{cases}$ 则 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=1}=$ _____.

答案 应填 $-\sqrt{2}$.

分析 本题主要考查由参数方程确定的函数的二阶导数.

解 根据由参数方程确定的函数的求导公式,

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{dt}\Big/\frac{dx}{dt}=\frac{1+\frac{t}{\sqrt{t^2+1}}}{t+\sqrt{t^2+1}}\Big/\frac{t}{\sqrt{t^2+1}}=\frac{1}{\sqrt{t^2+1}}\Big/\frac{t}{\sqrt{t^2+1}}=\frac{1}{t}.$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dt}\Big/\frac{dx}{dt}=-\frac{1}{t^2}\Big/\frac{t}{\sqrt{t^2+1}}=-\frac{\sqrt{t^2+1}}{t^3}.$$

代入 $t=1$,可得 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=1}=-\sqrt{2}$.

11 若函数$f(x)$满足$f''(x)+af'(x)+f(x)=0(a>0)$，$f(0)=m$，$f'(0)=n$，则$\int_0^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=$_____.

答案 应填$n+am$.

分析 本题综合考查了二阶常系数齐次线性微分方程与反常积分.

二阶常系数齐次线性微分方程$y''+py'+qy=0$的通解

求特征方程$r^2+pr+q=0$的根r_1和r_2，然后根据r_1和r_2的情况写出齐次方程的通解.

- 若r_1和r_2为不相等的实根，则$y=C_1\mathrm{e}^{r_1x}+C_2\mathrm{e}^{r_2x}$；
- 若r_1和r_2为相等的实根，则$y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{r_1x}$；
- 若r_1和r_2为一对共轭复根$\alpha\pm\beta\mathrm{i}$，则$y=\mathrm{e}^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$.

解 原方程的特征方程为$r^2+ar+1=0$. 该方程的判别式$\Delta=a^2-4$. 下面根据a的取值讨论解的情况.

① $a>2$.

$r^2+ar+1=0$有两个不同实根$r_{1,2}=\dfrac{-a\pm\sqrt{a^2-4}}{2}$，$r_1,r_2$均小于零. 原方程的解为$f(x)=C_1\mathrm{e}^{r_1x}+C_2\mathrm{e}^{r_2x}$，其中$C_1,C_2$为待定常数. $f'(x)=C_1r_1\mathrm{e}^{r_1x}+C_2r_2\mathrm{e}^{r_2x}$.

② $a=2$.

$r^2+2r+1=0$有两个相同实根$r_{1,2}=-1$. 原方程的解为$f(x)=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{-x}$，其中$C_1,C_2$为待定常数. $f'(x)=(C_2-C_1-C_2x)\mathrm{e}^{-x}$.

③ $0<a<2$.

$r^2+ar+1=0$有一对共轭复根$r_{1,2}=-\dfrac{a}{2}\pm b\mathrm{i}$，其中$b=\dfrac{\sqrt{4-a^2}}{2}$. 原方程的解为$f(x)=\mathrm{e}^{-\frac{a}{2}x}(C_1\cos bx+C_2\sin bx)$，其中$C_1,C_2$为待定常数. $f'(x)$的形式与$f(x)$的形式相同.

不论是哪种情况，由$a>0$均可得$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$.

由$f''(x)+af'(x)+f(x)=0$可得，$f(x)=-f''(x)-af'(x)$. 因此，

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x&=\int_0^{+\infty}[-f''(x)-af'(x)]\mathrm{d}x=[-f'(x)-af(x)]\Big|_0^{+\infty}\\&=\lim_{x\to+\infty}[-f'(x)-af(x)]-[-f'(0)-af(0)]\\&=f'(0)+af(0)=n+am.\end{aligned}$$

注 本题与2016年数学一第(16)题非常相似，并且在2020年的数学二试题中，也出现了与本题类似的考题.

【例】设函数$y(x)$满足方程$y''+2y'+ky=0$，其中$0<k<1$.

(Ⅰ) 证明：反常积分$\int_0^{+\infty}y(x)\mathrm{d}x$收敛；

(Ⅱ) 若$y(0)=1$，$y'(0)=1$，求$\int_0^{+\infty}y(x)\mathrm{d}x$的值. (2016年数学一试题)

答案 (Ⅰ) 证明略；(Ⅱ) $\dfrac{k}{3}$.

【例】设 $y=y(x)$ 满足 $y''+2y'+y=0$，且 $y(0)=0, y'(0)=1$，则 $\int_0^{+\infty} y(x)\mathrm{d}x=$ _____.（2020 年数学二试题）

答案 1.

12 设函数 $f(x,y)=\int_0^{xy} \mathrm{e}^{xt^2}\,\mathrm{d}t$，则 $\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1)}=$ _____.

答案 应填 $4\mathrm{e}$.

分析 本题主要考查二元函数混合偏导数的计算.

一般情况下，求导次序不同所得到的混合偏导数不一定相等，即 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\dfrac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$ 不一定成立. 但当 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}, \dfrac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$ 均连续时，这两个混合偏导数必相等.

解 **（法一）** 注意到 $f(x,y)$ 的二阶偏导数连续，故可以交换求导次序. 先对 y 求偏导，再对 x 求偏导.

根据变限积分求导公式，

$$\frac{\partial f}{\partial y}=\mathrm{e}^{x(xy)^2}\cdot x=x\mathrm{e}^{x^3y^2},$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}=\mathrm{e}^{x^3y^2}+x\cdot\mathrm{e}^{x^3y^2}\cdot 3x^2y^2=(3x^3y^2+1)\mathrm{e}^{x^3y^2}.$$

代入 $x=1, y=1$，可得 $\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1)}=\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}\right|_{(1,1)}=4\mathrm{e}$.

（法二） 若直接对 x 求偏导，则需先对变限积分换元，将 x 移出积分号.

令 $\sqrt{x}t=u$，则 $\mathrm{d}t=\dfrac{\mathrm{d}u}{\sqrt{x}}$.

$$\int_0^{xy}\mathrm{e}^{xt^2}\,\mathrm{d}t\xlongequal{\sqrt{x}t=u}\int_0^{x^{\frac{3}{2}}y}\frac{\mathrm{e}^{u^2}}{\sqrt{x}}\mathrm{d}u=\frac{1}{\sqrt{x}}\int_0^{x^{\frac{3}{2}}y}\mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t.$$

依次计算 $\dfrac{\partial f}{\partial x}, \dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}$.

$$\frac{\partial f}{\partial x}=-\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}\int_0^{x^{\frac{3}{2}}y}\mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t+\frac{1}{\sqrt{x}}\cdot\mathrm{e}^{x^3y^2}\cdot\frac{3}{2}\sqrt{x}y=-\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}\int_0^{x^{\frac{3}{2}}y}\mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t+\frac{3}{2}y\mathrm{e}^{x^3y^2}.$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=-\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}\mathrm{e}^{x^3y^2}\cdot x^{\frac{3}{2}}+\frac{3}{2}\mathrm{e}^{x^3y^2}+3x^3y^2\mathrm{e}^{x^3y^2}=(3x^3y^2+1)\mathrm{e}^{x^3y^2}.$$

代入 $x=1, y=1$，可得 $\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1)}=4\mathrm{e}$.

13 行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix}=$ _____.

答案 应填 a^4-4a^2.

分析 本题主要考查行列式的计算.

本题中的行列式为分块行列式,可以考虑将其化为分块上三角行列式,然后利用 $\begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{vmatrix} = |\boldsymbol{A}|\,|\boldsymbol{B}|$ 计算所求行列式.

解 (法一) 利用行列式的性质对所求行列式进行转化.

若 $a = 0$,则将第二行加到第一行可得零行,从而行列式为 0.

若 $a \neq 0$,则

$$\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix} \xlongequal{r_4 + r_3} \begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & a & a \end{vmatrix} \xlongequal{r_3 + \frac{1}{a}r_1} \begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ 0 & 1 & a - \frac{1}{a} & \frac{1}{a} \\ 0 & 0 & a & a \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{r_3 - \frac{1}{a}r_2} \begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ 0 & 0 & a - \frac{2}{a} & \frac{2}{a} \\ 0 & 0 & a & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} a - \frac{2}{a} & \frac{2}{a} \\ a & a \end{vmatrix}$$

$$= a^2\left[\left(a - \frac{2}{a}\right)a - 2\right] = a^2(a^2 - 4) = a^4 - 4a^2.$$

不论是哪种情况,所求行列式均为 $a^4 - 4a^2$.

(法二) 注意到所求行列式的各行元素之和均为 a,故可将各列均加到第 1 列,然后计算行列式.

$$\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix} \xlongequal{c_1 + c_2 + c_3 + c_4} \begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ a & a & 1 & -1 \\ a & 1 & a & 0 \\ a & -1 & 0 & a \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & a & 1 & -1 \\ 1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal[c_4 - c_1]{c_3 + c_1} a \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & a & 2 & -2 \\ 1 & 1 & a+1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & a-1 \end{vmatrix} \xlongequal{c_3 + c_4} a \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & a & 0 & -2 \\ 1 & 1 & a & -1 \\ 1 & -1 & a & a-1 \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{\text{按第一行展开}} a\{a[a(a-1)+a] - 2(a+a)\} = a(a^3 - 4a)$$

$$= a^4 - 4a^2.$$



拓 展

分块对角矩阵

设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵,若 $\boldsymbol{A}$ 的分块矩阵只有在对角线上有非零子块,其余子块都为零矩阵,且在对角线上的子块都是方阵,即

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{A}_1 & & & \boldsymbol{O} \\ & \boldsymbol{A}_2 & & \\ & & \ddots & \\ \boldsymbol{O} & & & \boldsymbol{A}_s \end{pmatrix},$$

其中 $A_i(i=1,2,\cdots,s)$ 都是方阵，则称 A 为分块对角矩阵.

分块对角矩阵的行列式满足下述性质.

$$|A| = |A_1| \cdot |A_2| \cdots |A_s|.$$

若 $|A_i| \neq 0(i=1,2,\cdots,s)$，则 $|A| \neq 0$，并有

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & & & O \\ & A_2^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ O & & & A_s^{-1} \end{pmatrix}.$$

14 设 X 服从区间 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 上的均匀分布，$Y = \sin X$，则 $\mathrm{Cov}(X,Y) =$ _____.

答案 应填 $\frac{2}{\pi}$.

分析 本题主要考查协方差的计算.

$\mathrm{Cov}(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$.

解 由 X 服从 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 上的均匀分布可知，$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{\pi}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x\mathrm{d}x = 0.$$

根据协方差的计算公式，

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathrm{Cov}(X,\sin X) = E(X\sin X) - E(X)E(\sin X) \xlongequal{E(X)=0} \int_{-\infty}^{+\infty} x\sin xf(x)\mathrm{d}x - 0$$

$$= \frac{1}{\pi}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x\sin x\mathrm{d}x \xlongequal{\text{对称性}} \frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\sin x\mathrm{d}x = -\frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\mathrm{d}(\cos x)$$

$$= -\frac{2}{\pi}\left(x\cos x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x\mathrm{d}x\right) = -\frac{2}{\pi} \times (0-1) = \frac{2}{\pi}.$$

三、解答题

15 求函数 $f(x,y) = x^3 + 8y^3 - xy$ 的极值.

分析 本题主要考查二元函数的极值问题.

直接利用二元函数极值存在的充分条件计算即可.

解 ① 计算 $f(x,y)$ 的驻点.

解 $\begin{cases} f'_x(x,y) = 3x^2 - y = 0, \\ f'_y(x,y) = 24y^2 - x = 0. \end{cases}$ 将 $y = 3x^2$ 代入 $24y^2 - x = 0$ 可得 $216x^4 = x$，解得 $x = 0$ 或 $x = \frac{1}{6}$.

于是，$\begin{cases} x = 0, \\ y = 0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = \frac{1}{6}, \\ y = \frac{1}{12}. \end{cases}$

$f(x,y)$ 有两个驻点$(0,0)$，$\left(\frac{1}{6},\frac{1}{12}\right)$.

② 计算$f(x,y)$的二阶偏导数.

$$f''_{xx}(x,y) = 6x, \quad f''_{xy}(x,y) = -1, \quad f''_{yy}(x,y) = 48y.$$

③ 判断驻点是否为极值点以及确定极值点类型.

- 考虑驻点$(0,0)$.

$$A = f''_{xx}(0,0) = 0, \quad B = f''_{xy}(0,0) = -1, \quad C = f''_{yy}(0,0) = 0.$$

$AC - B^2 = 0 - 1 = -1 < 0$，故点$(0,0)$不是极值点.

- 考虑驻点$\left(\frac{1}{6},\frac{1}{12}\right)$.

$$A = f''_{xx}\left(\frac{1}{6},\frac{1}{12}\right) = 1, \quad B = f''_{xy}\left(\frac{1}{6},\frac{1}{12}\right) = -1, \quad C = f''_{yy}\left(\frac{1}{6},\frac{1}{12}\right) = 4.$$

$AC - B^2 = 4 - 1 = 3 > 0$，且$A > 0$，故点$\left(\frac{1}{6},\frac{1}{12}\right)$为极小值点，极小值为

$$f\left(\frac{1}{6},\frac{1}{12}\right) = \frac{1}{6^3} + \frac{8}{12^3} - \frac{1}{6\times 12} = -\frac{1}{216}.$$

16 计算曲线积分$I = \oint_L \frac{4x-y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}x + \frac{x+y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}y$，其中$L$为$x^2+y^2=2$，方向为逆时针方向.

分析 本题主要考查第二类曲线积分的计算.

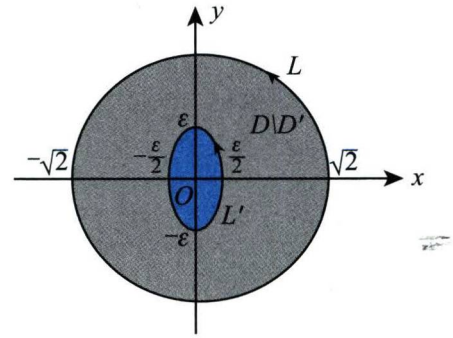
本题中，积分弧段L为圆周，所围区域包含奇点. 需要先作辅助曲线挖去奇点$(0,0)$，然后再使用格林公式.

解 记L围成的封闭区域为D. 记$P(x,y) = \frac{4x-y}{4x^2+y^2}$，$Q(x,y) = \frac{x+y}{4x^2+y^2}$，则当$(x,y) \neq (0,0)$时，

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{4x^2+y^2-(x+y)8x}{(4x^2+y^2)^2} = \frac{y^2-4x^2-8xy}{(4x^2+y^2)^2},$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{-(4x^2+y^2)-(4x-y)2y}{(4x^2+y^2)^2} = \frac{y^2-4x^2-8xy}{(4x^2+y^2)^2}.$$

于是，$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$.



原点为被积函数的奇点，且包含在由L围成的封闭区域D内.

作辅助曲线L':$4x^2+y^2=\varepsilon^2$，并使ε足够小，使L'围成的椭圆包含在L围成的圆中，其参数方程为$\begin{cases} x = \frac{\varepsilon}{2}\cos t, \\ y = \varepsilon\sin t, \end{cases}$ t从0变到2π. 如图所示，L'的正向为逆时针方向，L'所围成的区域记为D'，$L+L'^-$围成区域$D\backslash D'$. 被积函数在$D\backslash D'$上没有奇点.

由格林公式，

$$\oint_{L+L'^-} \frac{4x-y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}x + \frac{x+y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}y \xlongequal{\text{格林公式}} \iint_{D\backslash D'} 0\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0,$$

即$\oint_L \frac{4x-y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}x + \frac{x+y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}y - \oint_{L'} \frac{4x-y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}x + \frac{x+y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}y = 0.$

因此，

$$I=\oint_L\frac{4x-y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}x+\frac{x+y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}y=\oint_{L'}\frac{4x-y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}x+\frac{x+y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}y$$

$$\xlongequal{4x^2+y^2=\varepsilon^2}\frac{1}{\varepsilon^2}\oint_{L'}(4x-y)\mathrm{d}x+(x+y)\mathrm{d}y\xlongequal{\text{格林公式}}\frac{1}{\varepsilon^2}\iint_{D'}2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\frac{2}{\varepsilon^2}\cdot D'\text{的面积}=\frac{2}{\varepsilon^2}\times\pi\times\frac{\varepsilon}{2}\times\varepsilon=\pi.$$

注 ① 如果忽略了原点为被积函数的奇点，直接利用格林公式计算所求积分，那么就可能会得到错误的结果 0.

② 添加辅助曲线时，应选择较利于简化计算的曲线. 本题中，选取的是 $4x^2+y^2=\varepsilon^2$，代入曲线方程后，被积函数的分母是常数，从而可以提到积分号外.

③ 计算 D' 的面积时，用到了椭圆的面积公式 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的面积为 πab.

拓展

利用挖洞法计算第二类曲线积分是曲线积分中的一种重要题型. 2000 年数学一的这道试题与本题属于同类题.

【例】计算曲线积分 $I=\oint_L\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}$，其中 L 是以点 $(1,0)$ 为中心，R 为半径的圆周 $(R>1)$，取逆时针方向. (2000 年数学一试题)

答案 π.

17 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1,(n+1)a_{n+1}=\left(n+\frac{1}{2}\right)a_n$，证明当 $|x|<1$ 时，幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 收敛，并求其和函数.

分析 本题综合考查了幂级数与微分方程.

题目中给出了幂级数系数 a_n 的递推关系式，要求和函数，可以利用已知关系构造微分方程，通过解微分方程求得和函数.

解 计算幂级数的收敛半径 R. 由 $(n+1)a_{n+1}=\left(n+\frac{1}{2}\right)a_n$ 可得，$\frac{a_n}{a_{n+1}}=\frac{n+1}{n+\frac{1}{2}}$.

$$R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{n+\frac{1}{2}}=1.$$

因此，幂级数的收敛半径 $R=1$. 当 $|x|<1$ 时，幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 收敛.

下面用两种方法计算和函数 $S(x)$.

(法一) 令 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n,x\in(-1,1)$，则

$$S'(x) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n\right)' \xlongequal{\text{逐项求导}} \sum_{n=1}^{\infty} (a_n x^n)' = \sum_{n=1}^{\infty} a_n n x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1}(n+1)x^n$$

$$= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (n+1)a_{n+1}x^n \xlongequal{(n+1)a_{n+1} = \left(n+\frac{1}{2}\right)a_n} 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(n+\frac{1}{2}\right)a_n x^n$$

$$= 1 + x\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} + \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = 1 + xS'(x) + \frac{1}{2}S(x).$$

于是,$S(x)$ 满足微分方程 $y' = 1 + xy' + \frac{1}{2}y$,即 $(1-x)y' - \frac{1}{2}y = 1$. 整理可得 $y' - \frac{1}{2(1-x)}y = \frac{1}{1-x}$.

这是一个一阶非齐次线性微分方程. 由求解公式可得

$$S(x) = e^{\int \frac{1}{2(1-x)}dx}\left[\int \frac{1}{1-x} \cdot e^{\int \frac{1}{2(x-1)}dx}dx + C\right] \xlongequal{|x-1| = 1-x} e^{-\frac{1}{2}\ln(1-x)}\left[\int \frac{1}{1-x} \cdot e^{\frac{1}{2}\ln(1-x)}dx + C\right]$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1-x}}\left(\int \frac{1}{1-x} \cdot \sqrt{1-x}dx + C\right) = \frac{1}{\sqrt{1-x}}\left(\int \frac{1}{\sqrt{1-x}}dx + C\right)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1-x}}(-2\sqrt{1-x} + C) = \frac{C}{\sqrt{1-x}} - 2,$$

其中 C 为待定常数.

当 $x = 0$ 时,$S(0) = 0$,故 $0 = \frac{C}{1} - 2$. 解得 $C = 2$.

因此,$S(x) = \frac{2}{\sqrt{1-x}} - 2, x \in (-1,1)$.

(法二) 由 $(n+1)a_{n+1} = \left(n+\frac{1}{2}\right)a_n$ 可得 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n+\frac{1}{2}}{n+1} = \frac{2(n+1)-1}{2(n+1)}$,且 $a_2 = \frac{3}{4}$. 于是,

$$a_n = \frac{a_n}{a_{n-1}} \cdot \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} \cdots \frac{a_2}{a_1} = \frac{2n-1}{2n} \cdot \frac{2n-3}{2n-2} \cdots \frac{3}{4} = 2 \cdot \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}.$$

记 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n, x \in (-1,1)$,则 $S(x) = 2\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}x^n$.

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot 2nx^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n-2)!!}x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n+1)!!}{(2n)!!}x^n$$

$$= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n+1)!!}{(2n)!!}x^n = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!! \cdot (2n+1)}{(2n)!!}x^n$$

$$= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot 2nx^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}x^n$$

$$= 1 + x\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n-2)!!}x^{n-1} + \frac{1}{2}S(x) = 1 + xS'(x) + \frac{1}{2}S(x).$$

其余同法一.

18 设 Σ 为曲面 $z = \sqrt{x^2+y^2}(1 \leqslant x^2+y^2 \leqslant 4)$ 的下侧,$f(x)$ 是连续函数,计算

$$I = \iint_{\Sigma} [xf(xy) + 2x - y]dydz + [yf(xy) + 2y + x]dzdx + [zf(xy) + z]dxdy.$$

分析 本题主要考查第二类曲面积分的计算.

本题中的被积函数含有抽象函数 f,可考虑利用两类曲面积分之间的联系消去该抽象函数.

两类曲面积分之间的联系

$$\iint_{\Sigma} P\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{\Sigma} (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma)\mathrm{d}S,$$

其中 $\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$ 为有向曲面 Σ 在点 (x,y,z) 处的法向量的方向余弦.

设有向曲面方程为 $z = z(x,y)$,取上侧. 由于有向曲面 Σ 取上侧,故 Σ 的法向量的方向余弦为

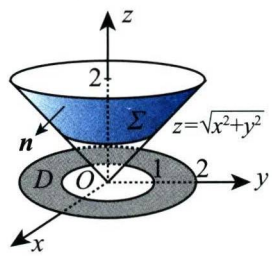
$$\cos\alpha = \frac{-z'_x}{\sqrt{1 + z'^2_x + z'^2_y}},\quad \cos\beta = \frac{-z'_y}{\sqrt{1 + z'^2_x + z'^2_y}},\quad \cos\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 + z'^2_x + z'^2_y}}.$$

这种情况下,如果想把对坐标 y,z 和对坐标 z,x 的第二类曲面积分均投影到 xOy 面上计算,那么由方向余弦的表达式可得,$\cos\alpha = -z'_x\cos\gamma,\cos\beta = -z'_y\cos\gamma$,从而

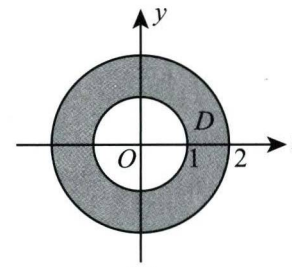
$$\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \cos\alpha\mathrm{d}S = -z'_x\cos\gamma\mathrm{d}S,\quad \mathrm{d}z\mathrm{d}x = \cos\beta\mathrm{d}S = -z'_y\cos\gamma\mathrm{d}S.$$

解 Σ 如图(a)所示. 由于曲面 Σ 取下侧,故 Σ 的法向量 $\boldsymbol{n}$ 与 z 轴正向成钝角. 记 $F(x,y,z) = \sqrt{x^2 + y^2} - z$,可得 $\boldsymbol{n} = (F'_x,F'_y,F'_z) = \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}},\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}},-1\right) = \left(\frac{x}{z},\frac{y}{z},-1\right)$. 由此可知,

$$\frac{\cos\alpha}{\cos\gamma} = -\frac{x}{z},\frac{\cos\beta}{\cos\gamma} = -\frac{y}{z}.$$



(a)



(b)

记 D 为 Σ 在 xOy 面的投影区域. 利用两类曲面积分之间的联系,可得

$$I = \iint_{\Sigma}\left\{[xf(xy) + 2x - y]\cdot\frac{\cos\alpha}{\cos\gamma}\cdot\cos\gamma + [yf(xy) + 2y + x]\cdot\frac{\cos\beta}{\cos\gamma}\cdot\cos\gamma + [zf(xy) + z]\cos\gamma\right\}\mathrm{d}S$$

$$\xlongequal{\cos\gamma\mathrm{d}S = \mathrm{d}x\mathrm{d}y} \iint_{\Sigma}\left\{[xf(xy) + 2x - y]\cdot\left(-\frac{x}{z}\right) + [yf(xy) + 2y + x]\cdot\left(-\frac{y}{z}\right) + [zf(xy) + z]\right\}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \iint_{\Sigma}\left[\left(-\frac{x^2 + y^2}{z} + z\right)f(xy) - \frac{2(x^2 + y^2)}{z} + z\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y \xlongequal{z = \sqrt{x^2 + y^2}} \iint_{\Sigma}(z - 2z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= -\iint_{\Sigma} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y \xlongequal{\Sigma\text{取下侧}} \iint_{D}\sqrt{x^2 + y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

如图(b)所示,D 为一个圆环区域. $D = \{(x,y)\mid 1 \leqslant x^2 + y^2 \leqslant 4\}$.

在极坐标系下计算 $\iint_{D}\sqrt{x^2 + y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

$$\iint_{D}\sqrt{x^2 + y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y \xlongequal{\text{极坐标}} \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_1^2 r^2\mathrm{d}r = 2\pi\cdot\frac{r^3}{3}\Big|_1^2 = \frac{14\pi}{3}.$$

因此,$I = \frac{14\pi}{3}$.

注 本题中,已知条件仅给出$f(x)$连续,故使用高斯公式的条件不充分,不能补面再利用高斯公式计算.

19 设函数$f(x)$在区间$[0,2]$上具有连续导数,$f(0)=f(2)=0$,$M=\max\limits_{x\in[0,2]}\{|f(x)|\}$. 证明:

(Ⅰ)存在$\xi\in(0,2)$,使得$|f'(\xi)|\geqslant M$;

(Ⅱ)若对任意的$x\in(0,2)$,$|f'(x)|\leqslant M$,则$M=0$.

分析 本题主要考查一元微积分的综合应用.

第(Ⅰ)问证明导数有关的不等式,可以考虑利用拉格朗日中值定理.

第(Ⅱ)问可以考虑利用第(Ⅰ)问的结论以及分情况讨论.

证 (Ⅰ)若$M=0$,则$f(x)\equiv 0$,$f'(x)\equiv 0$,所证命题成立.

若$M\neq 0$,则$\max\limits_{x\in[0,2]}\{|f(x)|\}$在区间$(0,2)$内取得,不妨设$|f(c)|=M$,$0<c<2$.

由拉格朗日中值定理可得,存在$\xi_1\in(0,c)$,使得

$$|f(c)|\overset{f(0)=0}{=\!=}|f(c)-f(0)|=|f'(\xi_1)c|,\text{即}|f'(\xi_1)|=\frac{|f(c)|}{c}=\frac{M}{c}.$$

存在$\xi_2\in(c,2)$,使得

$$|f(c)|\overset{f(2)=0}{=\!=}|f(2)-f(c)|=|f'(\xi_2)(2-c)|,\text{即}|f'(\xi_2)|=\frac{|f(c)|}{2-c}=\frac{M}{2-c}.$$

- 若$c<1$,则$\frac{M}{c}>M$,即$|f'(\xi_1)|>M$. 取$\xi=\xi_1$.
- 若$c=1$,则$|f'(\xi_1)|=|f'(\xi_2)|=M$. 取$\xi=\xi_1$或$\xi=\xi_2$均可.
- 若$c>1$,则$\frac{M}{2-c}>M$,即$|f'(\xi_2)|>M$. 取$\xi=\xi_2$.

不论哪种情况,都存在$\xi\in(0,2)$,使得$|f'(\xi)|\geqslant M$.

(Ⅱ)若$M=0$,则$f(x)\equiv 0$,结论自然成立.

下面假设$M>0$. c如第(Ⅰ)问中所设. 分情况讨论.

若$c\neq 1$,则由第(Ⅰ)问可知,区间$(0,2)$中至少存在一个点(ξ_1或ξ_2),满足$|f'(\xi_1)|>M$或$|f'(\xi_2)|>M$. 矛盾.

下面用两种方法说明$c=1$的情况.

若$c=1$,则$|f(1)|=M$,$x=1$为$f(x)$的极值点.

(法一) 不妨设$f(1)=M$. 由极值的必要条件可知,$f'(1)=0$.

考虑$g(x)=f(x)-Mx$,则$g'(x)=f'(x)-M$. 由$|f'(x)|\leqslant M$可得$g'(x)\leqslant 0$,从而$g(x)$单调减少. 又因为$g(0)=g(1)=0$,所以当$x\in(0,1)$时,$g(x)\equiv 0$,即$f(x)=Mx$. 于是,$f'(x)=M$. 结合$f'(1)=0$与$f'(x)$连续可得,$M=\lim\limits_{x\to 1}f'(x)=f'(1)=0$.

$f(1)=-M$的情形类似,考虑$g(x)=f(x)+Mx$即可.

(法二) 由$f'(x)$连续以及牛顿-莱布尼茨公式可得,

$$M=|f(1)|\overset{f(0)=0}{=\!=}|f(1)-f(0)|=\left|\int_0^1 f'(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant\int_0^1|f'(x)|\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1 M\mathrm{d}x=M.$$

于是,$\int_0^1|f'(x)|\mathrm{d}x=M$,从而$\int_0^1(|f'(x)|-M)\mathrm{d}x=0$. 由于$|f'(x)|\leqslant M$,故$|f'(x)|-M\leqslant 0$. 由定积分的性质(见注)可知,当$x\in(0,1)$时,$|f'(x)|\equiv M$.

同理可得当$x\in(1,2)$时,$|f'(x)|\equiv M$.

下面分情况讨论.

- 若$f'(x)$不变号,即恒为M或恒为$-M$,则$f(x)$在$(0,2)$上单调,与$f(0)=f(2)=0$矛盾.
- 若$f'(x)$变号,即$f'(x)=\begin{cases}\pm M, & x\in(0,1),\\ \mp M, & x\in(1,2),\end{cases}$则$f'(x)$在$x=1$处不连续,与题设矛盾.

综上所述,$M=0$.

注 下面我们给出第(Ⅱ)问法二中所用定积分性质的证明.

若$f(x)$在$[a,b]$上连续不变号,且$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=0$,则在$[a,b]$上,$f(x)\equiv 0$.

证明 利用结论"(*)若$f(x)$在$[a,b]$上连续非负且不恒为零,则$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x>0$".

假设$f(x)\not\equiv 0$,不妨设$f(x)$非负,则由结论(*)可知,$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x>0$,与已知条件矛盾.

$f(x)$非正的情形可类似证明.

结论(*)的证明 由于$f(x)\not\equiv 0$,故存在$x_0\in[a,b]$,使得$f(x_0)>0$.由$f(x)$的连续性可知,存在x_0的一个邻域$(x_0-\delta,x_0+\delta)$(若x_0为a或b,则只取$(a,a+\delta)$或$(b-\delta,b)$),使得$f(x)$在该区间内满足$f(x)\geqslant\dfrac{f(x_0)}{2}>0$.

因此,

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^{x_0-\delta}f(x)\mathrm{d}x+\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta}f(x)\mathrm{d}x+\int_{x_0+\delta}^b f(x)\mathrm{d}x\geqslant\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta}f(x)\mathrm{d}x\geqslant\frac{f(x_0)}{2}\cdot 2\delta>0.$$

20 设二次型$f(x_1,x_2)=x_1^2-4x_1x_2+4x_2^2$经正交变换$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix}$化为二次型$g(y_1,y_2)=ay_1^2+4y_1y_2+by_2^2$,其中$a\geqslant b$.

(Ⅰ)求a,b的值;

(Ⅱ)求正交矩阵$\boldsymbol{Q}$.

分析 本题主要考查正交变换以及正交相似对角化.

第(Ⅰ)问要确定参数a,b的值,可利用正交变换也为相似变换这一点,由二次型对应的矩阵$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$相似来寻找关系.

第(Ⅱ)问要求正交矩阵$\boldsymbol{Q}$,可分别将$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$相似对角化,再计算将$\boldsymbol{A}$化成$\boldsymbol{B}$的正交矩阵.

解 (Ⅰ)写出二次型$f(x_1,x_2)=x_1^2-4x_1x_2+4x_2^2$对应的矩阵$\boldsymbol{A}$,二次型$g(y_1,y_2)=ay_1^2+4y_1y_2+by_2^2$对应的矩阵$\boldsymbol{B}$.

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-2\\-2&4\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}a&2\\2&b\end{pmatrix}.$$

由于正交变换也是相似变换,故$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$相似.又因为相似的矩阵具有相同的迹与行列式,所以

$$\begin{cases}a+b=5,\\ ab=4.\end{cases}$$

由$a\geqslant b$可确定$\begin{cases}a=4,\\ b=1.\end{cases}$

(Ⅱ)由第(Ⅰ)问可知,$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-2\\-2&4\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}4&2\\2&1\end{pmatrix}$.

计算 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的特征多项式可得 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 2 \\ 2 & \lambda-4 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda-5)$. 于是 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 5 和 0. 分别计算 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的特征向量.

计算 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 5 的特征向量.

考虑 $(5\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$.

$$5\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

于是,$r(5\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=1$,求得 $\boldsymbol{\xi}_1=(-1,2)^{\mathrm{T}}$ 为 $(5\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系. $(-1,2)^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 5 的一个特征向量.

计算 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 0 的特征向量.

考虑 $(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$.

$$-\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

于是,$r(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=1$,求得 $\boldsymbol{\xi}_2=(2,1)^{\mathrm{T}}$ 为 $(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系. $(2,1)^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 0 的一个特征向量.

取 $\boldsymbol{P}_1 = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1 = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

计算 $\boldsymbol{B}$ 的属于特征值 5 的特征向量.

考虑 $(5\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$.

$$5\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

于是,$r(5\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})=1$,求得 $\boldsymbol{\eta}_1=(2,1)^{\mathrm{T}}$ 为 $(5\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系. $(2,1)^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{B}$ 的属于特征值 5 的一个特征向量.

计算 $\boldsymbol{B}$ 的属于特征值 0 的特征向量.

考虑 $(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$.

$$-\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} -4 & -2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

于是,$r(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})=1$,求得 $\boldsymbol{\eta}_2=(-1,2)^{\mathrm{T}}$ 为 $(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系. $(-1,2)^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{B}$ 的属于特征值 0 的一个特征向量.

取 $\boldsymbol{P}_2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}_2 = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

由于 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1}$,故取 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1}$,则 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{B}$.

计算得 $\boldsymbol{P}_2^{-1} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{Q} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{4}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix}$. 并且,$\boldsymbol{Q}$ 已经是正交矩阵,无需再单位正交化.

因此,$\boldsymbol{Q} = \begin{pmatrix} -\frac{4}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix}$, $f(x_1,x_2)$ 经过正交变换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \boldsymbol{Q}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ 化为二次型 $g(y_1,y_2)$.

21 设 A 为 2 阶矩阵，$P=(\alpha,A\alpha)$，其中 α 是非零向量且不是 A 的特征向量.

（Ⅰ）证明 P 为可逆矩阵；

（Ⅱ）若 $A^2\alpha+A\alpha-6\alpha=0$，求 $P^{-1}AP$，并判断 A 是否相似于对角矩阵.

分析 本题综合考查了可逆矩阵与相似.

第（Ⅰ）问要证明 P 为可逆矩阵，可转化为证明 P 的列向量组线性无关.

第（Ⅱ）问给出了一个矩阵等式，可利用该等式将 $A^2\alpha$ 表示出来，再计算 AP.

解 （Ⅰ）要证明 P 为可逆矩阵，可证明 $\alpha,A\alpha$ 线性无关.

假设 $\alpha,A\alpha$ 线性相关，则存在不全为零的常数 k_1,k_2，使得 $k_1\alpha+k_2A\alpha=0$.

若 $k_2=0$，则 $k_1\alpha=0$. 但 α 为非零向量，故 $k_1=0$. 这与假设矛盾.

若 $k_2\neq 0$，则 $A\alpha=-\dfrac{k_1}{k_2}\alpha$. 由特征向量的定义可知 α 为 A 的特征向量. 这与 α 不是 A 的特征向量矛盾.

因此，$\alpha,A\alpha$ 线性无关. P 为可逆矩阵.

（Ⅱ）考虑 AP.

$$AP=(A\alpha,A^2\alpha)\xlongequal{A^2\alpha+A\alpha-6\alpha=0}(A\alpha,6\alpha-A\alpha)=(\alpha,A\alpha)\begin{pmatrix}0&6\\1&-1\end{pmatrix}$$

$$=P\begin{pmatrix}0&6\\1&-1\end{pmatrix}.$$

由第（Ⅰ）问可知，P 可逆. 上式两端同时左乘 P^{-1} 可得 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}0&6\\1&-1\end{pmatrix}$.

记 $B=\begin{pmatrix}0&6\\1&-1\end{pmatrix}$，则 A 与 B 相似. A 与对角矩阵相似等价于 B 与对角矩阵相似.

计算 B 的特征多项式.

$$|\lambda E-B|=\begin{vmatrix}\lambda&-6\\-1&\lambda+1\end{vmatrix}=\lambda^2+\lambda-6=(\lambda+3)(\lambda-2).$$

2 与 -3 是 B 的两个不同特征值. 于是，B 相似于对角矩阵 $\begin{pmatrix}2&0\\0&-3\end{pmatrix}$. 由相似关系的传递性可知，$A$ 相似于对角矩阵 $\begin{pmatrix}2&0\\0&-3\end{pmatrix}$.

拓展

本题与 2001 年数学一试题有相似之处.

【例】已知 3 阶矩阵 A 与 3 维向量 x，使得向量组 x,Ax,A^2x 线性无关，且满足

$$A^3x=3Ax-2A^2x.$$

(1) 记 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{x},\boldsymbol{Ax},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x})$. 求 3 阶矩阵 $\boldsymbol{B}$,使 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{PBP}^{-1}$;

(2) 计算行列式 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|$. (2001 年数学一试题)

答案 (1)$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&3\\0&1&-2\end{pmatrix}$;(2) -4.

22 设随机变量 X_1,X_2,X_3 相互独立,其中 X_1 与 X_2 均服从标准正态分布,X_3 的概率分布为 $P\{X_3=0\}=P\{X_3=1\}=\frac{1}{2}$. $Y=X_3X_1+(1-X_3)X_2$.

(Ⅰ) 求二维随机变量 (X_1,Y) 的分布函数,结果用标准正态分布函数 $\Phi(x)$ 表示;

(Ⅱ) 证明随机变量 Y 服从标准正态分布.

分析 本题主要考查二维随机变量及其函数的分布.

第(Ⅰ)问可以从定义入手计算所求分布函数. 第(Ⅱ)问可证明第(Ⅰ)问中所得 (X_1,Y) 的关于 Y 的边缘分布函数为标准正态分布函数.

解 (Ⅰ) 设 (X_1,Y) 的分布函数为 $F(x,y)$. 根据定义,

$$\begin{aligned}F(x,y)&=P\{X_1\leqslant x,Y\leqslant y\}=P\{X_1\leqslant x,X_3X_1+(1-X_3)X_2\leqslant y\}\\&=P\{X_1\leqslant x,X_2\leqslant y,X_3=0\}+P\{X_1\leqslant x,X_1\leqslant y,X_3=1\}\\&\xlongequal{\text{独立性}}P\{X_1\leqslant x\}P\{X_2\leqslant y\}P\{X_3=0\}+P\{X_1\leqslant x,X_1\leqslant y\}P\{X_3=1\}\\&=\frac{1}{2}P\{X_1\leqslant x\}P\{X_2\leqslant y\}+\frac{1}{2}P\{X_1\leqslant x,X_1\leqslant y\}.\end{aligned}$$

下面分情况讨论.

- 当 $x\leqslant y$ 时,$P\{X_1\leqslant x,X_1\leqslant y\}=P\{X_1\leqslant x\}=\Phi(x)$.

$$\begin{aligned}F(x,y)&=\frac{1}{2}P\{X_1\leqslant x\}P\{X_2\leqslant y\}+\frac{1}{2}P\{X_1\leqslant x,X_1\leqslant y\}\\&=\frac{1}{2}\Phi(x)\Phi(y)+\frac{1}{2}\Phi(x)=\frac{1}{2}\Phi(x)[\Phi(y)+1].\end{aligned}$$

- 当 $x>y$ 时,$P\{X_1\leqslant x,X_1\leqslant y\}=P\{X_1\leqslant y\}=\Phi(y)$.

$$\begin{aligned}F(x,y)&=\frac{1}{2}P\{X_1\leqslant x\}P\{X_2\leqslant y\}+\frac{1}{2}P\{X_1\leqslant x,X_1\leqslant y\}\\&=\frac{1}{2}\Phi(x)\Phi(y)+\frac{1}{2}\Phi(y)=\frac{1}{2}\Phi(y)[\Phi(x)+1].\end{aligned}$$

因此,$F(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{2}\Phi(x)[\Phi(y)+1], & x\leqslant y,\\ \frac{1}{2}\Phi(y)[\Phi(x)+1], & x>y.\end{cases}$

(Ⅱ) 计算 Y 的边缘分布.

$$F_Y(y)=F(+\infty,y)=\frac{1}{2}\Phi(y)[\Phi(+\infty)+1]\xlongequal{\Phi(+\infty)=1}\Phi(y).$$

由于 Y 的边缘分布函数为标准正态分布函数,故 Y 服从标准正态分布.

23 设某种元件的使用寿命 T 的分布函数为

$$F(t)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-\left(\frac{t}{\theta}\right)^m}, & t\geqslant 0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 θ,m 为参数且大于零.

(Ⅰ) 求概率 $P\{T>t\}$ 与 $P\{T>s+t\mid T>s\}$,其中 $s>0,t>0$.

(Ⅱ) 任取 n 个这种元件做寿命试验,测得它们的寿命分别为 $t_1,t_2,\cdots,t_n$. 若 m 已知,求 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta}$.

分析 本题主要考查概率计算以及最大似然估计法.

第(Ⅰ)问可根据已知分布函数以及条件概率的定义计算所求概率.

解 (Ⅰ) 由分布函数的定义以及 $s>0,t>0$ 可得,

$$P\{T>t\}=1-P\{T\leqslant t\}=1-F(t)=\mathrm{e}^{-\left(\frac{t}{\theta}\right)^m}.$$

$$P\{T>s+t\mid T>s\}=\frac{P\{T>s+t\}}{P\{T>s\}}=\frac{\mathrm{e}^{-\left(\frac{s+t}{\theta}\right)^m}}{\mathrm{e}^{-\left(\frac{s}{\theta}\right)^m}}=\mathrm{e}^{\frac{s^m-(s+t)^m}{\theta^m}}.$$

(Ⅱ) 计算概率密度 $f(t;\theta)$.

$$f(t;\theta)=F'(t;\theta)=\begin{cases}-\mathrm{e}^{-\left(\frac{t}{\theta}\right)^m}\cdot(-m)\cdot\left(\frac{t}{\theta}\right)^{m-1}\cdot\frac{1}{\theta}, & t>0,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}\frac{mt^{m-1}}{\theta^m}\mathrm{e}^{-\left(\frac{t}{\theta}\right)^m}, & t>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

似然函数

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(t_i;\theta)=\begin{cases}(t_1t_2\cdots t_n)^{m-1}\cdot\left(\frac{m}{\theta^m}\right)^n\cdot\mathrm{e}^{-\frac{1}{\theta^m}\sum\limits_{i=1}^{n}t_i^m}, & t_i>0,i=1,2,\cdots,n,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

取对数得

$$\ln L(\theta)=(m-1)\ln(t_1t_2\cdots t_n)+n(\ln m-m\ln\theta)-\frac{1}{\theta^m}\sum_{i=1}^{n}t_i^m.$$

令 $\frac{\mathrm{d}[\ln L(\theta)]}{\mathrm{d}\theta}=-\frac{mn}{\theta}+\frac{m}{\theta^{m+1}}\sum_{i=1}^{n}t_i^m=0$,可得 $mn\theta^m=m\sum_{i=1}^{n}t_i^m$. 从而 $\theta^m=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}t_i^m$, $\hat{\theta}=\sqrt[m]{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}t_i^m}$.

因此,θ 的最大似然估计值为 $\hat{\theta}=\sqrt[m]{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}t_i^m}$.

注 第(Ⅰ)问与指数分布的“无记忆性”看起来似乎关系密切. 因此,在求得 $P\{T>t\}$ 后,有同学可能会利用“无记忆性”快速得到 $P\{T>s+t\mid T>s\}=P\{T>t\}$.

但本题不能使用该性质. 因为,本题中的分布并不是指数分布,它的概率密度与指数分布的概率密度形式不同. 实际上,该分布为韦伯(Weibull)分布,又称为威布尔分布. 该分布并没有“无记忆性”.

服从**指数分布**的随机变量 X 具有以下性质.

对于任意的 $s,t>0$,有

$$P\{X>s+t\mid X>s\}=P\{X>t\}.$$

该性质称为无记忆性.